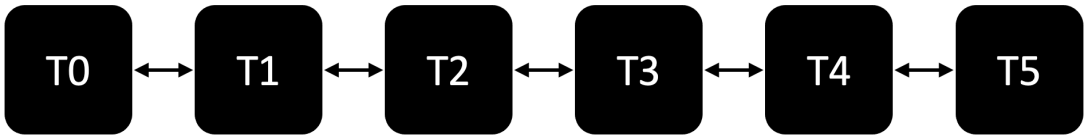
21 - Test practic APD

Să se implementeze, **folosind C/C++ și MPI** și presupunând **o topologie cu N task-uri conectate în linie** crescător după rang, un pipeline care să găsească numerele prime dintr-un șir de N elemente. La final, se cere afișarea elementelor prime, **în ordinea în care apar în șir**, de către **task-ul cu rangul N - 1**. Comunicarea se poate realiza doar între task-uri vecine. Noțiunea de pipeline este prezentată în laboratorul 9.

Puteți observa în imaginea de mai jos un exemplu de topologie pentru 6 task-uri, unde, de exemplu, task-ul 0 poate să comunice direct doar cu task-ul 1, task-ul 1 poate sa comunice direct doar cu task-urile 0 și 2, etc.



În urma compilării, va rezulta un executabil numit *testapd*, care se va putea rula prin intermediul comenzii *mpirun -np N ./testapd nr1 nr2 nr3 […] nrN*. Astfel, programul va primi ca argumente cele N numere din șirul în care se caută valorile prime, **pe care doar task-ul cu rangul 0 are voie sa le citească**. Aveți mai jos trei exemple de rulare, unde output-ul este afișat de către task-ul cu rangul N - 1. Afișarea trebuie realizată pe formatul prezentat, doar de către task-ul N-1.

```
$ mpirun -np 5 ./testapd 17 25 113 22 8
17 113

$ mpirun -np 6 ./testapd 59 37 22 81 89 2
59 37 89 2

$ mpirun -np 2 ./testapd 10 100
Nu exista numere prime in sir
```

Atenție! Fiecare task are voie să facă **o singură** verificare că un număr este prim. O soluție în care un task face mai multe astfel de verificări (fie pentru același număr, fie pentru numere diferite) se va puncta cu 0.

Atenție! Doar task-ul cu rangul 0 are voie să citească argumentele programului din *argv* și doar task-ul N-1 are voie să afișeze.

Atenție! Comunicația se va face strict cu task-urile vecine (cel de dinainte și cel de după task-ul curent cu rangul R, adică R - 1 și R + 1, dacă există). Dacă se realizează comunicație între task-uri neconectate în topologie, punctajul va fi 0.

Atenție! Nerespectarea oricărei restricții de la punctele (de Atenție!) anterioare va face ca soluția să fie notată cu 0 (zero).

Programul trebuie să funcționeze corect pentru orice valoare a lui N care respectă 2 <= N <= 12. Se poate presupune că numărul de argumente date programului este corect.

Trebuie să încărcați pe Moodle o arhivă care să conțină **în rădăcină** fișierele sursă, un Makefile cu target-ul *build* și eventual un fișier README.

Atenție! Fișierul README este necesar doar în cazul în care considerați că este nevoie de explicații adiționale în legătură cu implementarea realizată.